

SEMESTRE 1 // PREMIÈRE S1

I.PIKINE-GUEDIAWAYE
L.S.I.R.L (EX LPA)

DEVOIR N°1 DE MATHÉMATIQUES

PROF: M.DIOME
DÉCEMBRE 2024

04 Heures

Exercice 1 (04 points)

1 Résoudre dans $\mathbb{R}$.

(a) $x^2 + 5x - \sqrt{x^2 + 5x + 4} = -2$ (on pourra poser $X = x^2 + 5x$) (1pt)

(b) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1} > 1$ (1pt)

2 Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} (m-1)x - 2y = m \\ 4x - (m+1)y = m+1 \end{cases}$ (on discutera suivant le réel m). (1pt)

3 Résoudre dans $\mathbb{R}^3$: $\begin{cases} x^2 + |y| + \sqrt{z} = 6 \\ -x^2 + 3|y| + \sqrt{z} = 7 \\ 3x^2 - |y| - 2\sqrt{z} = -5 \end{cases}$ (1pt)

Exercice 2 (04 points)

1 (a) Déterminer P , polynôme de degré 3 vérifiant: $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) - P(x-1) = x^2 + x$. (1pt)

(b) En déduire la somme: $\sum_{k=1}^n k(k+1)$ (1pt)

2 (a) Déterminer les réels a et b pour que $F_n(x) = ax^n + bx^{n-1} + 1$ soit divisible par $(x+1)^2$. (1pt)

(b) Déterminer $Q(x)$ tel que $F_5(x) = (x+1)^2 Q(x)$. (1pt)

Exercice 3 (04 points)

1 Démontrer par récurrence l'inégalité : $\forall n \geq 4, 2^n \geq n^2$. (1pt)

2 Démontrer par contraposée que : $\forall x, y \in \mathbb{R}_+, \frac{x}{1+y} = \frac{y}{1+x} \Rightarrow x = y$ (1pt)

3 Démontrer par l'absurde que : $\forall x \in \mathbb{R}^*, 2\sqrt{x^2+1} \neq 2+x^2$ (1pt)

Exercice 4 (04 points)

On considère le trinôme du second degré en x : $f_m(x) = mx^2 - (m-1)(m^2+1)x + m(m-1)^2$, où m désigne un paramètre réel.

1 Déterminer m pour que 0 soit solution de l'équation $f_m(x) = 0$. (0.5pt)

2 Montrer que lorsque $m \neq 0$, le discriminant Δ de $f_m(x) = 0$ est un carré parfait. (0.5pt)

3 Étudier suivant les valeurs de m , le signe des solutions de $f_m(x) = 0$. (0.5pt)

4 (a) Calculer en fonction de m les racines x_1 et x_2 de $f_m(x) = 0$, où x_2 est la fraction rationnelle en m . (0.5pt)

(b) Vérifier que : $x_1 - x_2 = \frac{(m-1)(m^2-1)}{m}$. (0.5pt)

(c) En déduire les valeurs de m pour lesquelles on a : $x_1 > x_2$. (0.5pt)

5 Déterminer les valeurs de m pour lesquelles : $x_2 < 1 < x_1$. (0.5pt)

6 Déterminer les valeurs de m pour lesquelles : x_1 et x_2 sont des inverses. (0.5pt)

Exercice 5 (04 points)

Un revendeur de téléphone portable doit approvisionner sa cantine de **Fadia** et celle de **Cambérène** à partir des magasins de **Colobane** et de **Sandaga**.

Les couts unitaires en francs CFA de livraison sont consignés dans le tableau suivant :

Magasin \ Cantine	Cambérène	Fadia
Colobane	600	300
Sandaga	500	900

Le magasin de Cambérène commande 30 ordinateurs et celui de Fadia en commande 25. Il y a 45 appareils en stock à Colobane et 40 à Sandaga.

- 1 Montrer que les contraintes de ce problèmes satisfont au système :

$$(S_C) : \begin{cases} x + y \leq 45 \\ x + y \geq 15 \\ 0 \leq x \leq 30 \\ 0 \leq y \leq 25 \end{cases} \quad (1pt)$$
- 2 Montrer que le programme à optimiser est : $P = 100x - 600y + 37500$. (1pt)
- 3 Résoudre graphiquement le système (S_C) . (1pt)
- 4 Déterminer un programme d'approvisionnement optimal. (1pt)

*Fin de l'épreuve
Bon courage!*